

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** Arthur Francisco Lorenzon**Disciplina:** TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXXVIII**Sigla:** INF01077**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 15h CH Prática: 45h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Assuntos relacionados a inovações tecnológicas decorrentes de pesquisas recentes, aplicações específicas, interessando a um grupo restrito ou tendo caráter de temporariedade, aspectos abordados superficialmente em disciplinas regulares.

Currículos

Currículos	Etapla Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas: (i) Capacitar o estudante a compreender e aplicar os princípios fundamentais da programação paralela e distribuída, dominando modelos de concorrência, sincronização e comunicação entre processos e threads. (ii) Projetar, implementar e avaliar aplicações paralelas em arquiteturas multicore, vetoriais e heterogêneas (CPU-GPU), além de compreender mecanismos de distribuição de dados e tarefas em ambientes de memória distribuída. (iii) Competências para analisar desempenho, identificar gargalos, aplicar técnicas de escalabilidade e utilizar ferramentas e bibliotecas modernas para construir soluções eficientes e corretas em contextos de alto desempenho computacional.

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Introdução
Conteúdo: Motivação para paralelismo (limites de computação sequencial, Lei de Amdahl e Lei de Gustafsson). Conceitos básicos de concorrência e paralelismo. Visão geral de arquiteturas paralelas: multicore, manycore, GPUs e clusters.
Semana: 2
Título: Conceitos de concorrência
Conteúdo: Processos e threads (modelos de execução, estados e operações); Condições de corrida, exclusão mútua, deadlock, starvation; Mecanismos de sincronização (mutex, semáforos, barreiras, spinlocks)
Semana: 3 a 4
Título: Paralelismo em Arquiteturas Multicore
Conteúdo: Fundamentos de OpenMP: modelo de programação paralelo baseado em diretivas; regiões paralelas, fork-join, criação e gerenciamento de threads; escopos de variáveis e boas práticas. Worksharing (parallel for, sections, tasks e task dependencies); Sincronização em OpenMP (critical, atomic, barrier, ordered).
Semana: 5
Título: Programação Paralela Vetorial e SIMD
Conteúdo: Arquiteturas Vetoriais e SIMD: modelo de execução SIMD, vetorização automática e introdução às intrínsecas SIMD (e.g., SSE, AVX, NEON). Vetorização de laços e interação entre paralelismo multinúcleo e vetorial.
Semana: 6
Título: Arquitetura e Organização de GPUs
Conteúdo: Diferenças fundamentais entre CPUs e GPUs; Organização interna; Noções de hardware de vendors; Modelos de programação

suportados pelo hardware;

Semana: 7
Título: Paradigmas de Programação em GPUs
Conteúdo: Paralelismo de dados; Movimentação de dados entre CPU e GPU; Modelos conceituais de deploy de kernels na GPU (e.g., grids, grupos de threads, vetorização).
Semana: 8 a 9
Título: Programação em GPUs com APIs de baixo nível
Conteúdo: Modelos SPMD em CUDA/HIP/SYCL; estrutura básica de um kernel; gerenciamento de dados; tipos de memória e controle de threads; otimizações clássicas; streams.
Semana: 10
Título: Programação em GPUs com Diretivas de alto nível
Conteúdo: Motivação para o uso de diretivas; modelo host-device com OpenMP/OpenACC; construção de loops paralelos; gerenciamento de dados. Visão geral de Numba/CUDA; execução de kernels a partir de Python; UFuncs e gerenciamento de memória; implementação de kernels com Numba.
Semana: 11 a 13
Título: Programação Paralela em Memória Distribuída
Conteúdo: Conceitos e comunicação ponto a ponto; comunicação coletiva e distribuição de dados; estratégias de decomposição de domínio e balanceamento de carga.
Semana: 14
Título: Programação Paralela em Memória Distribuída Híbrida
Conteúdo: Modelos híbridos de programação paralela MPI +X, como MPI+CUDA, MPI+OpenMP, etc; estratégias de balanceamento de carga dinâmicos.
Semana: 15
Título: Avaliação Final
Conteúdo: Apresentação de projeto prático desenvolvido durante a disciplina.

Metodologia

A disciplina será conduzida por meio de aulas teóricas e práticas integradas, combinando exposição dialogada, análise de exemplos e estudos de caso com atividades de programação em laboratório. As aulas teóricas utilizarão recursos audiovisuais, enquanto as práticas envolverão exercícios dirigidos de implementação com OpenMP, MPI, diretivas de offloading e ferramentas para GPU, além de experimentos de desempenho e uso de ferramentas de tracing e profiling. O Moodle será empregado como ambiente de apoio para a disponibilização de materiais, a submissão de atividades e a participação em fóruns de discussão. Ao longo do semestre, os estudantes desenvolvem atividades individuais e em grupo, explorando diferentes arquiteturas e estratégias paralelas, de modo a consolidar a autonomia técnica, a análise crítica e a capacidade de aplicar conceitos de programação paralela a problemas reais. A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, nas quais se combinam a apresentação de conceitos e técnicas com o desenvolvimento de exercícios e discussões. As 45 horas de carga prática serão realizadas em laboratórios de ensino para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

O professor poderá se valer de aulas presenciais e atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para as disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Ao longo da disciplina, os estudantes vivenciaram experiências de aprendizagem que combinam exploração prática, investigação orientada e reflexão crítica sobre o desenvolvimento de aplicações paralelas, incluindo:

Exploração prática de conceitos de programação paralela.

Experimentação de diferentes modelos de paralelismo e estratégias de otimização.

Análise de desempenho e interpretação de métricas de escalabilidade.

Testes de hipóteses, comparação de abordagens e depuração de código em laboratório.
Desenvolvimento de autonomia, pensamento analítico e tomada de decisão técnica.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a realização de tarefas e atividades avaliativas é estritamente proibido nesta disciplina, a menos que haja autorização explícita e guiada do professor responsável.

Critérios de avaliação

A avaliação da disciplina será baseada no desempenho do estudante em atividades práticas e em um projeto final. Ao longo do semestre, serão propostos trabalhos práticos que visam consolidar os conteúdos apresentados em aula, promover a experimentação em diferentes modelos de paralelismo e desenvolver a capacidade de análise de desempenho e correção de programas paralelos. Esses trabalhos serão avaliados quanto à implementação correta, ao uso adequado das técnicas de paralelismo, à clareza do código, à experimentação conduzida e à interpretação dos resultados obtidos. Complementarmente, os alunos realizarão um projeto final, individual ou em dupla, no qual deverão aplicar, de forma integrada, os conceitos e ferramentas estudados para resolver um problema prático em programação paralela. O projeto será avaliado considerando critérios como complexidade da solução proposta, justificativa das escolhas técnicas, qualidade dos experimentos, análise crítica dos resultados e apresentação final do trabalho. A nota final refletirá tanto o domínio conceitual quanto a capacidade do estudante de aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais.

A nota final será composta pela soma das notas obtidas nos trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre (40% da nota final) e do projeto final (60% da nota final). A nota será convertida em conceito através da tabela abaixo.

Nota Conceito

$\geq 9,0$ A

$\geq 7,5$ e $< 9,0$ B

$\geq 6,0$ e $< 7,5$ C

$< 6,0$ D

Atividades de Recuperação Previstas

Ao final do semestre, será oferecida uma atividade de recuperação aos estudantes que não atingirem o desempenho mínimo exigido para aprovação na disciplina. Essas atividades poderão incluir a realização de um trabalho prático adicional, exercícios específicos de reforço ou uma avaliação suplementar que aborde os principais conteúdos abordados ao longo do curso.

A nota mínima para a aprovação na disciplina é 6,0. Portanto, após a recuperação, o aluno estará aprovado se a nota for superior ou igual a 6,0.

Bibliografia

Básica Essencial

David Patterson E JOHN HENNESSY. Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa. USA: Elsevier, 2013. ISBN 978-8535261226. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Arquitetura-Computadores-Uma-Abordagem-Quantitativa/dp/8535261222>

Ian Foster. Designing and building parallel programs: concepts and tools for parallel software engineering. USA: Addison-Wesley, 1995.

Pavan Balaji. Programming Models for Parallel Computing. USA: The MIT Press, 2015. ISBN 9780262528818. Disponível em: <https://mitpress.mit.edu/9780262528818/programming-models-for-parallel-computing/>

Básica

Abraham Silberschatz, Peter Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts. USA: John Wiley, 2008. ISBN 978-0470128725. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Operating-System-Concepts-Abraham-Silberschatz/dp/0470128720>

Andrew Tanenbaum, Herbert Bos. Modern Operating Systems. USA: Pearson, 2014. ISBN 978-0133591620. Disponível em: <https://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X>

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Título	Texto
CUDA Toolkit	https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive

OpenMP Specification	https://www.openmp.org/specifications/
OpenACC Specification	https://www.openacc.org/specification
MPI Forum	https://www.mpi-forum.org/docs/
ROCm Specification	https://rocm.docs.amd.com/en/latest/

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.